

프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트

(Python)

“추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스”

13 회차

목차

1. 추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	4
1.5 참고자료	12
1.6 프로젝트 결과	13

1. 추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스

PJT 명	추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스	
단계	13 PJT	
진행일자	2026.06.22	
예상 구현 시간	필수기능	3D
	심화기능	1D

1.1 목표

이번 ‘추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 데이터를 기반으로 영화를 추천하고, 커뮤니티 기능을 제공하는 서비스를 구현할 수 있다.
- 작성된 요구사항 문서를 바탕으로 서비스를 구현할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 제공 파일

- 없음

2) 개발 환경 (아래 기술 中 택 1)

- Django & Vanilla JavaScript (또는 CDN 방식의 Vue)
- Django REST Framework & Vue SPA

3) 개발 언어 및 툴

- Python 3.11
- HTML, CSS, JS
- Node.js LTS
- Visual Studio Code
- Google Chrome

4) 사용 라이브러리 / 오픈소스

- requests
- Django 5.2
- Bootstrap 5.3
- Vue 3
- Axios

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항을 확인하고, GitLab 에 프로젝트를 생성한다.
 - 프로젝트 이름은 13-pjt 로 지정한다.
 - 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정한다.
- 2) 팀원과 합의하여 협업 방식을 결정하고, 요구사항을 구현한다.
- 3) 작성한 코드들을 정리하고, README 를 작성한다.
 - .gitignore 파일을 활용하여 불필요한 파일 및 폴더는 제출하지 않는다.
- 4) README 작성이 완료되면 심화 학습을 진행한다.
- 5) 제출 기한에 맞춰 모든 산출물이 GitLab 에 업로드 될 수 있도록 한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 추천 알고리즘을 통한 영화 추천 커뮤니티 서비스 구축을 목표로 합니다. 다양한 스트리밍 플랫폼에서 제공되는 영화 정보를 수집 및 관리하고, 이를 기반으로 개인화된 영화 추천, 장르별 영화 탐색, 유사 영화 추천 등 다채로운 추천 기능을 설계 및 구현합니다.

또한 영화에 대한 사용자 리뷰 및 감상평 공유 커뮤니티 기능을 제공하여, 사용자들이 활발하게 소통하고 정보를 교환할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 자신이 본 영화를 평가하고, 다른 사용자의 리뷰를 참고하여 다음 영화를 선택하는데 도움을 받을 수 있습니다.

나아가, 관심 영화 목록을 맞춤형으로 구성하는 등 다양한 편의 기능을 제공한다. 팀원과 상의하여 아래 요구사항을 만족할 수 있도록 요구사항 명세서를 작성 및 구현해

봅시다.

이전에 작성했던 프로젝트 기획과 설계 문서들을 바탕으로 최종 프로젝트를 구현해보자. 단, 아래에 작성된 필수 요구사항들은 포함한 뒤 개별 설계에 따라 다양한 방향으로 서비스를 발전시켜야 합니다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1301	기능 구현	영화 추천	사용자에게 다음 관람할 영화를 추천하는 기능 구현	필수
F1302	기능 구현	API 활용	다양한 API를 활용하여 직접 구현하기 힘든 기능을 포함	필수
F1303	기능 구현	영화 커뮤니티	다양한 방식으로 유저가 소통할 수 있는 기능 구현	필수
F1304	설계	RESTful 원칙	RESTful 설계 원칙을 잘 따르도록 설계하여, 적합한 HTTP Method만 허용하고 상황에 맞는 응답을 하도록 구현	필수
F1305	배포	서비스 배포	AWS 등을 활용하여 인터넷을 통해 서비스에 접속할 수 있도록 배포	심화
...	...	...	...	...

비기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1301	프로젝트 관리	Git 활용	개발자 간 작업 충돌이 일어나지 않게끔 Git을 활용하여 프로젝트	필수

			관리	
NF1302	보안	API Key 관리	API Key를 비롯한 중요한 정보가 외부에 노출되지 않도록 관리	필수
NF1303	서비스 품질	영화 데이터	양질의 서비스를 위한 충분한 양의 데이터 보유	필수
NF1304	서비스 품질	페이지 다양성	사용자의 서비스 경험을 풍부히 할 수 있는 수준의 URL 및 페이지 구성	필수
...	...	...	...	...

1. 필수 요구사항

1) Git 활용

- ① 요구사항 번호: NF1301
- ② Git 의 기능을 적극적으로 활용하여, 여러 개발자가 동시에 개발할 수 있는 환경을 조성
 - 팀원과 합의하여 branch 생성 원칙 정리하기
 - ◆ Gitflow, GitHub Flow 등을 참고하여 원칙을 정할 수 있음
 - ◆ branch 운영 중 문제상황이 발생할 경우 원인에 대한 분석을 꼭 진행할 것
 - 팀원과 합의하여 commit 내역 기록 원칙 정리하기
 - ◆ 기능 개발, 버그 수정 등 그 목적이 명확히 드러날 수 있도록 commit 메시지를 작성할 것
 - ◆ 어느 시점에 commit 을 남길지에 대하여 충분한 합의를 이룰 것
 - 프로젝트 종료 시 초기에 세운 원칙이 잘 지켜졌는지 점검
 - ◆ README 에 초기에 세운 원칙을 설명하여 정리할 것
 - ◆ 생성했던 branch 들에 대한 용도를 정리할 것

- ◆ 작성된 commit 들을 GitLab 에서 확인하여 스크린샷으로 README 에 포함시킬 것

2) API Key 관리

- ① 요구사항 번호: NF1302
- ② Django 프로젝트, Vue 프로젝트 등에서 API 를 활용할 경우, API 키가 외부에 노출되지 않도록 주의하면서 프로젝트를 진행
 - Django 의 경우 Python Dotenv 패키지 활용
 - Vue SPA 프로젝트의 경우, .env 의 변수를 노출시키는 Vite 의 내장 기능을 활용

3) 영화 데이터 확보

- ① 요구사항 번호: NF1303
- ② 서비스의 원활한 운영을 위한 양질의 데이터를 확보할 수 있도록 함
 - 다양한 공개 데이터셋, API 를 활용하여 데이터 확보
 - ◆ 최소 50ro 의 영화 정보 데이터가 존재해야 함
 - ◆ load 가능한 fixture 의 형태로 포함되어야 함
 - 서비스 구성에 따라 주기적 업데이트 기능 포함 가능
 - 수집하게 되는 데이터 형식에 주의할 것
 - ◆ 실제로 서비스에 활용되는 속성을 판단하고 진행
 - ◆ 제공하는 속성이 다른 API 의 경우 그 성질을 비교하여 표준화를 진행할 것
 - 수집한 데이터별 이용 허락 조건을 꼼꼼히 확인할 것

4) RESTful 원칙 준수

- ① 요구사항 번호: F1304
- ② RESTful 설계 원칙을 준수할 수 있도록 노력
 - 페이지를 보여주는 기능의 경우
 - ◆ URL 이 사이트 구조를 잘 따르고 있는지
 - ◆ 페이지를 요청하는 URL 이 제공되는 페이지의 내용과 맥락적 유사성을 가지고 있는지
 - 동적으로 데이터를 주고받는 기능의 경우
 - ◆ URL 이 데이터의 관계를 잘 표현하고 있는지
 - ◆ HTTP Method 가 데이터베이스 변화와 연관성이 충분한지
 - ◆ Response Status Code 가 서버의 처리 상태를 명확하게 표현하고 있는지
 - 그 외의 RESTful 설계 원칙들을 찾아보고 적용
 - 자신의 개발 환경에 따라 적용되는 내용이 다를 수 있음에 주의

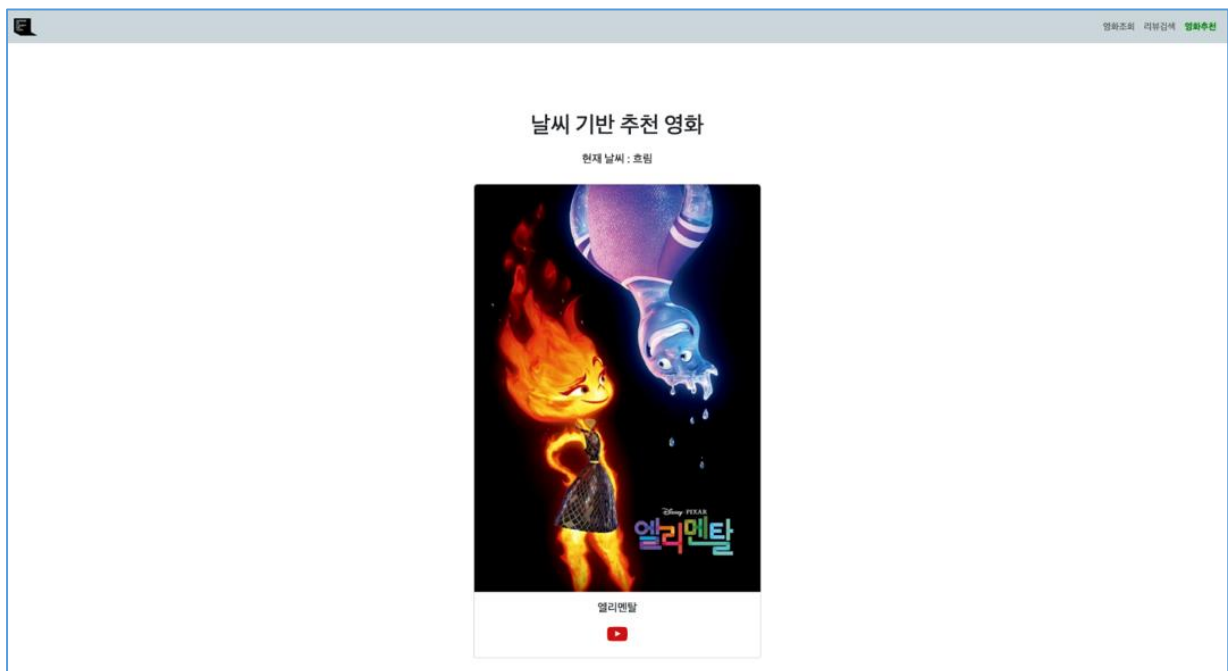
5) 영화 추천

- ① 요구사항 번호: F1301
- ② 사용자에게 다음 관람할 영화를 추천하는 기능을 포함하여 구현
 - 특정 페이지 또는 상황에 따른 추천 기능이 동작해야 함
 - 추천 방식은 자유롭게 구성 가능
 - ◆ 특정 페이지 이동시 추천

◆ 또는 현재 페이지와 연관된 데이터 추천

◆ 문답을 통하여 추천

- 추천 알고리즘은 자유롭게 구현 가능
- 단, 어떠한 방식으로 추천 시스템을 구현했는지 기술적으로 설명 가능해야 함

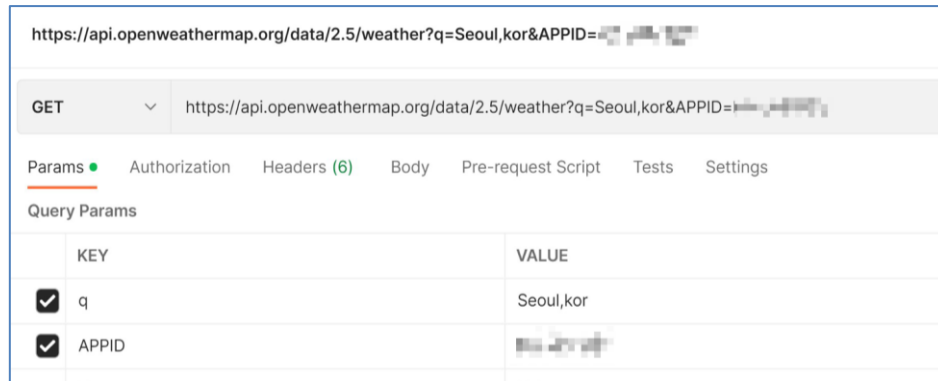


<그림 1> 요구사항 F1301 결과물 예시 - 날씨 알고리즘을 바탕으로 다음 영화 추천

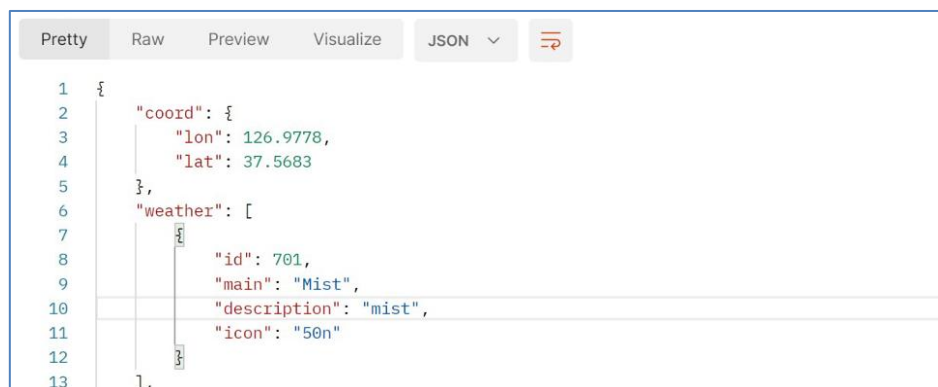
6) API 활용

- ① 요구사항 번호: F1302
- ② 다양한 API 를 활용하여 직접 구현하기 힘든 기능을 포함
 - 데이터 수집, 영상 재생, 길찾기, 결제 등
 - 단, 유료 API 는 과금 주의

◆ POC 를 위한 테스트용 API 사용 가능



<그림 2> 요구사항 F1302 결과물 예시 - 추천을 위한 날씨 API (1)



<그림 3> 요구사항 F1302 결과물 예시 - 추천을 위한 날씨 API (2)



<그림 4> 요구사항 F1302 결과물 예시 - 예고편 재생을 위한 Youtube API

7) 영화 커뮤니티

- ① 요구사항 번호: F1303, NF1304
- ② 다양한 방식으로 유저가 소통할 수 있는 커뮤니티 기능을 포함하여 구현
 - 소통이라는 관점 안에서 다양한 방식으로 자유롭게 구현 가능
 - 사용자 경험을 위한 페이지 다양성 확보
 - ◆ 최소 5 개 이상의 URL 및 페이지를 구성해야 함
 - ◆ Load 가능한 fixture 의 형태로 데이터 일부 포함

8) 서비스 배포

- ① 요구사항 번호: F1305
- ② 공용 문서를 참조하여 배포를 위한 다양한 서비스 확인
 - <https://abit.ly/pb-document>
 - 과금 정책에 주의
 - 도메인을 추가하여 접근성 확보 가능

◆ 도메인의 경우 일반적으로 연단위로 결제되므로 많은 주의를 요함

2. 심화 과제

생성형 AI 도구를 활용하여 심화 과제 요구사항을 해결해봅시다. 코드 생성, 아이디어 구상, 문제 해결 방법 탐색 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. GMS 시스템을 통해 제공된 Key 를 활용하여 AI 를 서비스에 적용합니다. 사용할 생성형 AI 서비스는 자유롭게 선택하고, 기능 구현에 의한 크레딧 사용량에 유의합니다. 최종 결과물은 AI 생성 내용을 바탕으로 직접 수정 및 개선하여 적용해봅시다.

생성형 AI 는 보조 수단으로 활용하되, 능동적인 자세로 학습에 임합니다. 최종적인 이해와 적용은 자기 주도적 학습을 통해 이루어지며, 배운 내용을 스스로 기록하고 정리하며 학습 효과를 높여 봅시다.

1.5 참고자료

- Python dotenv
<https://pypi.org/project/python-dotenv/>
- Python OpenAI Library
<https://platform.openai.com/docs/libraries?language=python>
<https://github.com/openai/openai-python>
- MDN
<https://developer.mozilla.org/en-US/>
- Django
<https://www.djangoproject.com/start/overview/>
- Django REST Framework
<https://www.django-rest-framework.org/>
- dj-rest-auth

- <https://dj-rest-auth.readthedocs.io/en/latest/>
- django-allauth
 - <https://docs.allauth.org/en/latest/>
- Vue 3
 - <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- Axios
 - <https://axios-http.com/kr/docs/intro>
- Bootstrap
 - <https://getbootstrap.com/>
- TMDB API
 - <https://developer.themoviedb.org/reference/intro/getting-started>
- Youtube Data API
 - <https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search?hl=ko>

1.6 프로젝트 결과

제출 기한은 별도 공지된 마감일 전까지입니다. 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다.
제출은 GitLab 을 통해서 진행합니다.

- 산출물과 제출
 - 1) 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분,
새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md
 - 2) README.md 에는 아래의 내용을 포함할 것
 - A. 팀원 정보 및 업무 분담 내역
 - B. 목표 서비스 및 실제 구현 정도

- C. 데이터베이스 모델링 (ERD)
 - D. 추천 알고리즘에 대한 기술적 설명
 - E. 핵심 기능에 대한 설명
 - F. 생성형 AI 를 활용한 부분
 - G. (배포했을 경우) 서비스 URL
 - H. 기타 포함시키고 싶은 내용
- 3) 완성된 각 문제 별 소스코드 및 실행 화면 캡처본
- 4) 프로젝트 이름은 13-pjt 로 지정, 각자 제출
- A. 한 명의 GitLab 계정에 Git 저장소 Push 및 작업
 - B. 나머지 인원은 제출 시 해당 저장소를 Fork 하여 제출
 - C. 팀장의 경우 <https://edu.ssafy.com> 으로 기한을 맞춰서 제출
- 5) 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정